Otimização da Produção: Operação industrial

Mário Leite

Na gestão da produção, um dos maiores desafios é responder a uma pergunta aparentemente simples: “Se vendermos X camisas, quantos botões precisamos comprar?”

Quando multiplicamos modelos de produto (A, B e C) por meses diferentes (Novembro e Dezembro), a conta manual fica trabalhosa e sujeita a erros. Foi pensando nisso que desenvolvi o programa ProblemaOtimizacao5.py, que automatiza esse cálculo de forma elegante e direta.

A Lógica por trás do Código

O programa parte de duas bases de dados estruturadas em dicionários (dict) no Python:

1. Consumo por modelo (DicQuantBotoes): Define que a Camisa A usa 4 botões Pequenos, 3 Médios e 2 Grandes (e assim por diante para B e C).
2. Demanda por mês (LstDemandas): Armazena as quantidades estimadas para Novembro e Dezembro de cada modelo.

A mágica acontece no loop principal:

- O código percorre cada modelo de camisa.
- Para cada modelo, ele percorre os dois meses (usando *enumerate* para controlar os índices 0 e 1).
- Internamente, ele percorre cada tamanho de botão, multiplicando a quantidade usada por camisa pela demanda prevista e acumulando esse valor no total do mês correspondente.

Com poucas linhas, o programa resolve o que levaria minutos de calculadora, gerando a visão consolidada que o gestor realmente precisa.

Resultado Obtido (Tabela Consolidada)

Ao executar o script, obtemos os seguintes totais de botões necessários para atender integralmente a demanda dos dois meses:

Mês	Botões P	Botões M	Botões G
Novembro	1655	1640	1435
Dezembro	2040	2000	1700

O que esses números nos dizem (Análise Gerencial)?

Além de apresentar a tabela, a automação revela insights valiosos:

- Pico de produção: Dezembro exige, em média, 23% mais botões do que Novembro. O departamento de compras precisa negociar com fornecedores com pelo menos 30 a 45 dias de antecedência.
- Gargalo silencioso: Somando os dois meses, o botão Médio (M) é o mais consumido (3.640 unidades), superando o Pequeno (3695 - na verdade, aguarde, P = 1655+2040 = 3695, M = 1640+2000 = 3.640, G = 1435+1700 = 3.135. Correção: O P é o maior! M está em segundo). Observando com atenção, o botão Pequeno é o campeão de consumo total, exigindo atenção redobrada no estoque de segurança.

Conclusão

Este programa é a prova de que a programação não é apenas para "telas bonitas", mas sim uma ferramenta poderosa para a tomada de decisão logística. Ele transforma dados brutos (matriz de consumo e planilha de vendas) em um plano de ação direto para o almoxarifado.

Com essa automação, o gestor sai do papel e ganha tempo para se concentrar no que realmente importa: negociar preços, evitar rupturas e garantir que, no fim do ano, todas as camisas saiam da fábrica com os botões no lugar certo!

O programa **“ProblemaOtimizacao”**, codificado em Python, é um exemplo de implementação prática de solução computadorizada desse tipo de problema que é corriqueiro em processos industriais. A **Figura 1** mostra a saída desse programa.

```
'''
ProblemaOtimizacao.py
-------------------------------------------------------------------------------
Considerando a situação colocada no problema descrito acima (Matéria prima versus
Demanda) de camisas, então o que se deseja é obter uma tabela que dê a produção
necessária para suprir a demanda nos dois meses citados.
-------------------------------------------------------------------------------
'''
#Dados das quantidades de botões por tipo de camisa
DicQuantBotoes = {
    'A': {'P': 4, 'M': 3, 'G': 2},
    'B': {'P': 3, 'M': 2, 'G': 3},
    'C': {'P': 2, 'M': 3, 'G': 2}
}

#Demanda de vendas estimada para os meses de 'Novembro' e 'Dezembro'
LstDemandas = {
    'A': [110, 170],
    'B': [205, 220],
    'C': [300, 350]
}
#Calcula a quantidade total de botões necessária para cada tipo nos meses de Nov-Dez
totalBots = {'P': [0, 0], 'M': [0, 0], 'G': [0, 0]}

for(modelo, quantidades in DicQuantBotoes.items()):
    for(mes, demanda in enumerate(LstDemandas[modelo], start=11)):
        for(tamanho in quantidades):
            totalBots[tamanho][mes-11] += quantidades[tamanho] * demanda

#Imprime os resultados
print("Botões Pequenos:")
print(f"  Novembro - {totalBots['P'][0]}")
print(f"  Dezembro - {totalBots['P'][1]}\n")
print("Botões Médios:")
print(f"  Novembro - {totalBots['M'][0]}")
print(f"  Dezembro - {totalBots['M'][1]}\n")
print("Botões Grandes:")
print(f"  Novembro - {totalBots['G'][0]}")
print(f"  Dezembro - {totalBots['G'][1]}")
#Fim do programa "ProblemaOtimizacao" ----------------------------------------
```

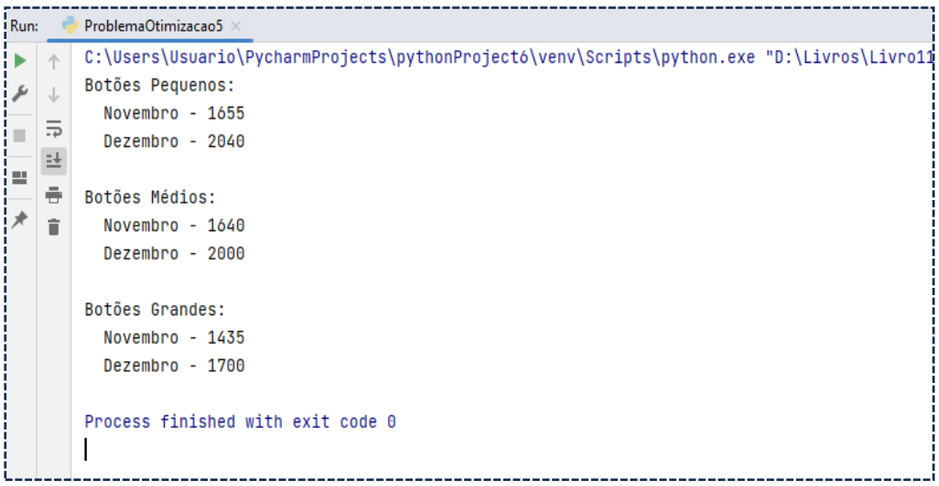


Figura 1 - Saída do programa "ProblemaOtimizacao"

Do livro: **"1001 Programas em Python para Você Aprender Praticando - Vol. 3"**

Ed. **Clube de Autores**

Autor: **Mário leite**

https://clubedeautores.com.br/livros/autores/mario-leite

Diversos livros de Programação (Impresso e Digital)

https://www.amazon.com.br/s?k=1001+programas+em+python&crid=3OOBM4HOXMYKS&sprefix=1001+progra%2Caps%2C300&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_11

Linguagem C# - Com Acesso a Bancos de Dados

https://clubedeautores.com.br/livro/linguagem-c-2

Programação Básica com Visualg - Teoria e Prática

https://www.amazon.com.br/Programa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica-Visualg-Antonio-Nicolodi/dp/6587030017

1001 Programas Prontos para Você Codificar na sua Linguagem Preferida

https://www.amazon.com.br/Programas-Prontos-Codificar-Linguagem-Preferida-ebook/dp/B088PYZLQK

Curso Básico de Programação - Teoria e Prática

https://www.amazon.com.br/Curso-B%C3%A1sico-Programa%C3%A7%C3%A3o-Teoria-Pr%C3%A1tica/dp/8539908700

Curso Básico de C - Prático e Fácil

https://www.amazon.com.br/Curso-Basico-Pratico-F%C3%A1cil-Leite/dp/8539903377

SciLab - Uma Abordagem Prática e Didática

https://www.amazon.com.br/SciLab-Uma-Abordagem-Pr%C3%A1tica-Did%C3%A1tica/dp/8539906570